Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria

Ingeniería en Computación

Navarrete Pérez Andrés - 1284707

Proyecto de carrera

Taller 6



Taller 6. Especificación de requerimientos

Usuarios y partes interesadas

Usuario o parte interesada	**Descripción**
Dueño de la mascotas	Usuario principal del sistema. Consulta niveles, consumo e información del alimento de mascotas y controla funciones del dispensador
Mascotas	Utiliza directamente los recipientes de alimento y agua. Serán identificadas mediante RFID
Administrador del sistema	Responsable de configurar, probar y mantener el sistema
Equipo de desarrollo	Responsable del hardware, firmware, backend, base de datos y frontend
Docente	Evalúa que el proyecto cumpla con los requisitos técnicos y académicos establecidos
Proveedor de servicios en la nube	Proporciona la infraestructura utilizada para el backend, MQTT y almacenamiento de información

Método utilizado para obtener los requisitos

Los requisitos fueron obtenidos mediante el análisis de la problemática que busca resolver el proyecto y la definición de las funciones principales del dispensador. También se tomaron en cuenta las decisiones realizadas durante los talleres anteriores, la investigación de dispositivos similares y la documentación sobre el sistema elegido y los componentes con el que se construirá el proyecto.

Para definir los requisitos se consideraron principalmente las siguientes necesidades:

- Permitir servir una cantidad determinada de alimento (croquetas).
- Conocer cuánto alimento queda disponible en el almacén.

- Conocer cuánta agua queda disponible en el almacén.
- Registrar cuánto alimento se sirve.
- Identificar a las mascotas.
- Consultar la información desde una aplicación.
- Detectar cuándo el agua en el almacén debe ser cambiada.
- Mantener comunicación entre el ESP32 y el servidor.
- Guardar un historial de las mediciones y eventos.
- Detectar situaciones que necesiten atención del usuario.
- Mantener funcionando las tareas principales aunque exista una falla temporal de Internet.

Requisitos funcionales

RF-01 Medición del alimento servido

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-01
Descripción	El sistema deberá medir el peso del alimento presente en el plato utilizando una celda de carga y un módulo HX711
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El ESP32 deberá obtener una medición expresada en gramos y actualizarla durante el proceso de dispensado
Método de verificación	Colocar diferentes cantidades de peso sobre la celda y comparar la lectura obtenida
Componente responsable	Celda de carga, HX711 y ESP32

RF-02 Selección de cantidad de alimento a servir

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-02
Descripción	El usuario deberá poder seleccionar la cantidad en gramos de alimento que desea servir
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El sistema deberá aceptar una cantidad válida en gramos y utilizarla como objetivo de dispensado
Método de verificación	Seleccionar diferentes cantidades desde la interfaz y comprobar que sean recibidas por el sistema
Componente responsable	Frontend, backend, diseño del proyecto y ESP32

RF-03 Dispensado automático de alimento

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-03
Descripción	El ESP32 deberá controlar una compuerta mediante un servomotor para liberar alimento
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	La compuerta deberá abrir al iniciar una orden y cerrar cuando el peso servido alcance la cantidad solicitada
Método de verificación	Solicitar una porción y comprobar el movimiento del servomotor y la lectura del peso
Componente responsable	ESP32, MG90S, HX711 y celda de carga

RF-04 Monitoreo del nivel de alimento

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-04
Descripción	El sistema deberá mostrar el nivel de alimento disponible dentro del almacén usando porcentajes
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El sistema deberá obtener una lectura del sensor y convertirla a un nivel entendible para el usuario (usando porcentajes)
Método de verificación	Modificar la cantidad de alimento dentro del depósito y comprobar el cambio reportado en la aplicación
Componente responsable	Sensor de distancia para alimento y ESP32

RF-05 Monitoreo del nivel de agua

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-05
Descripción	El sistema deberá detectar diferentes niveles de agua utilizando sensores capacitivos externos sin contacto
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El sistema deberá identificar correctamente los niveles del agua en el almacén usando como medida porcentajes.
Método de verificación	Llenar y vaciar progresivamente el depósito y comprobar las lecturas de los sensores
Componente responsable	Sensores XKC-Y25 y ESP32

RF-06 Control de la bomba de agua

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-06
Descripción	El sistema deberá controlar una bomba de agua de bajo voltaje para permitir la circulación o suministro de agua
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	La bomba deberá poder encenderse y apagarse mediante una señal generada por el ESP32
Método de verificación	Ejecutar una orden de activación y comprobar físicamente el funcionamiento de la bomba
Componente responsable	ESP32, módulo MOSFET y bomba de agua

RF-07 Identificación de mascotas

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-07
Descripción	El sistema deberá identificar a las mascotas mediante una etiqueta RFID
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Al acercar una etiqueta registrada, el sistema deberá obtener su identificador y relacionarlo con una mascota
Método de verificación	Presentar diferentes etiquetas RFID y revisar la identificación obtenida
Componente responsable	RC522, ESP32, backend y base de datos

RF-08 Registro de consumo de comida por mascota

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-08
Descripción	El sistema deberá registrar información de consumo relacionada con la mascota identificada
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	Cada registro deberá almacenar la mascota, cantidad registrada y fecha del evento
Método de verificación	Identificar una mascota, realizar una operación y revisar el registro almacenado
Componente responsable	ESP32, backend, sensor RFID y base de datos

RF-09 Envío de información al backend

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-09
Descripción	El ESP32 deberá enviar las mediciones y eventos generados al backend mediante Internet
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El backend deberá recibir correctamente por lo menos 10 transmisiones consecutivas durante una prueba
Método de verificación	Comparar los mensajes enviados por el ESP32 con los mensajes recibidos por el servidor
Componente responsable	ESP32, Wi-Fi, MQTT y backend

RF-10 Almacenamiento de información

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-10
Descripción	El backend deberá guardar las mediciones y eventos importantes en una base de datos con tablas legibles
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Cada registro deberá contar por lo menos con identificador, variable, valor y fecha
Método de verificación	Realizar una consulta directamente a la base de datos después de recibir información
Componente responsable	Backend y base de datos

RF-11 Consulta desde el frontend

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-11
Descripción	La aplicación deberá consultar información almacenada en el backend
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	La interfaz deberá mostrar información obtenida realmente de la base de datos y no datos escritos manualmente
Método de verificación	Generar una nueva medición y comprobar que posteriormente aparezca en la aplicación
Componente responsable	Frontend y backend

RF-12 Visualización del estado de los dispensadores

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-12
Descripción	El usuario deberá poder consultar el estado general del dispensador desde la aplicación
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	La interfaz deberá mostrar como mínimo el nivel de agua, nivel de alimento y la última medición disponible
Método de verificación	Cambiar las mediciones de los sensores y comprobar que los valores mostrados se actualicen
Componente responsable	Frontend, backend, sensores y base de datos

RF-13 Alertas de nivel bajo

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-13
Descripción	El sistema deberá detectar cuando el nivel de alimento o agua en el almacén sea bajo
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Cuando alguno de los depósitos alcance el nivel configurado como bajo, deberá registrarse una alerta
Método de verificación	Simular un depósito con nivel bajo y revisar que se genere el evento
Componente responsable	ESP32, backend y frontend

RF-14 Historial de mediciones y eventos

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-14
Descripción	El usuario deberá poder consultar registros anteriores del funcionamiento del dispositivo
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	El frontend deberá mostrar una lista o tabla con registros anteriores y su fecha
Método de verificación	Generar varios registros y posteriormente consultarlos desde la aplicación
Componente responsable	Frontend, backend y base de datos

RF-15 Monitoreo básico de la calidad del agua

Campo	**Especificación**
Identificador	RF-15
Descripción	El sistema podrá obtener información básica relacionada con el estado del agua mediante sensores adicionales
Prioridad	Obligatorio
Criterio de aceptación	El ESP32 deberá obtener y enviar por lo menos una medición válida de los sensores instalados para el agua
Método de verificación	Realizar mediciones con los sensores y comprobar su recepción en el backend
Componente responsable	Sensores de agua, ESP32 y backend

Requisitos no funcionales

RNF-01 Tiempo de respuesta

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-01
Descripción	El sistema deberá responder en un tiempo adecuado a las acciones principales del usuario
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Una orden enviada desde la aplicación deberá ser recibida por el sistema en menos de 5 segundos bajo condiciones normales de conexión
Método de verificación	Medir el tiempo entre el envío de la orden y la respuesta obtenida
Componente responsable	Frontend, backend, MQTT y ESP32

RNF-02 Operación remota mediante la aplicación

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-02
Descripción	Las funciones de supervisión y control remoto del dispensador deberán realizarse desde la aplicación mediante conexión a Internet
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	El usuario deberá poder consultar el estado del dispensador y enviar órdenes desde la aplicación mientras el ESP32 y el servidor tengan conexión a Internet

Método de verificación	Acceder a la aplicación desde un dispositivo conectado a Internet, consultar información del dispensador y enviar una orden al ESP32
Componente responsable	Frontend, backend, MQTT y ESP32

RNF-03 Recuperación de conexión

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-03
Descripción	El sistema deberá intentar recuperar automáticamente la comunicación después de una pérdida de conexión
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Después de recuperar Wi-Fi, el ESP32 deberá volver a conectarse al servicio utilizado sin reinicio manual
Método de verificación	Interrumpir temporalmente la conexión y posteriormente restablecerla
Componente responsable	Firmware, Wi-Fi y MQTT

RNF-04 Seguridad eléctrica

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-04
Descripción	Los actuadores que consuman más corriente que la permitida por los GPIO no deberán conectarse directamente al ESP32
Prioridad	Obligatoria

Criterio de aceptación	La bomba deberá utilizar un circuito de control independiente mediante MOSFET o dispositivo equivalente
Método de verificación	Inspección del circuito y prueba de funcionamiento
Componente responsable	Hardware

RNF-05 Facilidad de uso

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-05
Descripción	La aplicación deberá presentar la información principal de manera sencilla
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	El usuario deberá poder consultar niveles y ejecutar las funciones principales desde la pantalla principal sin navegar por más de tres pantallas
Método de verificación	Prueba manual de navegación
Componente responsable	Frontend

RNF-06 Compatibilidad

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-06
Descripción	La aplicación deberá poder utilizarse desde dispositivos comunes con navegador web moderno

Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	La aplicación deberá funcionar correctamente en computadora y teléfono móvil
Método de verificación	Abrir la aplicación desde ambos tipos de dispositivo
Componente responsable	Frontend

RNF-07 Integridad de los datos

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-07
Descripción	El backend deberá validar la información antes de almacenarla
Prioridad	Obligatoria
Criterio de aceptación	Los datos con campos requeridos faltantes o valores con formato incorrecto deberán ser rechazados
Método de verificación	Enviar intencionalmente datos incorrectos y comprobar que no sean almacenados
Componente responsable	Backend

RNF-08 Mantenimiento del sistema

Campo	**Especificación**
Identificador	RNF-08
Descripción	El software deberá organizarse de forma que sus componentes puedan modificarse de manera independiente
Prioridad	Deseable
Criterio de aceptación	El firmware, backend y frontend deberán mantenerse separados dentro del proyecto y contar con código organizado por función
Método de verificación	Revisión de la estructura del repositorio
Componente responsable	Equipo de desarrollo

Restricciones técnicas

El sistema utilizará un ESP32 como controlador principal debido a que cuenta con conectividad Wi-Fi y suficientes interfaces para los sensores seleccionados. La comunicación con los servicios en la nube dependerá de una conexión Wi-Fi disponible.

Los sensores externos de nivel de agua deberán colocarse sobre un depósito no metálico para permitir su funcionamiento.

El nivel de agua obtenido con los tres sensores capacitivos será aproximado y se manejará mediante rangos. No se pretende obtener un porcentaje exacto.

La bomba y otros actuadores de mayor consumo no podrán alimentarse directamente desde los GPIO del ESP32.

Los componentes utilizados deberán ser compatibles con los niveles de voltaje manejados por el ESP32 o deberán utilizarse adaptadores cuando sea necesario.

Restricciones económicas

El proyecto busca utilizar componentes de bajo costo y disponibles comercialmente.

Se dará prioridad a sensores y módulos que permitan cumplir las funciones principales sin aumentar de manera considerable el costo del prototipo.

Cuando existan varias alternativas para un mismo componente se seleccionará la que tenga una relación adecuada entre precio, disponibilidad y facilidad de integración.

Las funciones opcionales podrán eliminarse si su costo afecta la construcción de las funciones principales.

Restricciones temporales

El desarrollo deberá completarse dentro del periodo establecido para el proyecto de la materia.

El sistema será desarrollado de forma incremental: Primero se realizará la integración básica de sensores, ESP32, comunicación y backend. Posteriormente se integrarán actuadores, identificación de mascotas, interfaz y funciones adicionales.

Las funciones obligatorias tendrán prioridad sobre las funciones deseables y opcionales cuando exista poco tiempo disponible.

Dependencias principales

El funcionamiento completo de ChiTito depende de los siguientes elementos:

- Disponibilidad de una red Wi-Fi.
- Disponibilidad del servicio MQTT.
- Funcionamiento del servidor donde se encuentre el backend.
- Disponibilidad de la base de datos.
- Correcta calibración de la celda de carga.
- Correcta colocación de los sensores de nivel.
- Alimentación eléctrica adecuada para ESP32, sensores, servo y bomba.
- Compatibilidad entre el firmware y los componentes seleccionados.
- Comunicación correcta entre frontend, backend y sistema embebido.

Interfaces externas

Interfaz con sensores

El ESP32 recibirá información de diferentes sensores mediante interfaces digitales y buses de comunicación.

Entre ellos se consideran:

- HX711 para la celda de carga.
- VL53L1X para nivel de alimento.
- RC522 para RFID.
- XKC-Y25 para los niveles de agua.
- Sensores adicionales relacionados con el estado del agua.

Interfaz con actuadores

El ESP32 controlará:

- Servomotor MG90S para la compuerta de alimento.
- Bomba de agua mediante un MOSFET o módulo de control.

Interfaz de comunicación

El ESP32 utilizará Wi-Fi para conectarse a Internet.

MQTT será utilizado principalmente para intercambiar información entre el dispositivo y los servicios del sistema.

Interfaz del usuario

La aplicación web permitirá consultar información como:

- Nivel de comida.
- Nivel de agua.
- Peso registrado en el plato.
- Historial de servidas y consumo.
- Mascota identificada.
- Alertas de niveles bajos.
- Cantidad de alimento a servir.

Glosario

Término	Definición
ESP32	Microcontrolador principal encargado de leer sensores, controlar actuadores y comunicarse por Wi-Fi
IoT	Internet de las Cosas. Permite conectar dispositivos físicos a servicios digitales mediante Internet
MQTT	Protocolo ligero de mensajería utilizado para comunicar dispositivos IoT
Backend	Parte del sistema que procesa solicitudes, valida datos y se comunica con la base de datos
Frontend	Aplicación que utiliza el usuario para consultar información y controlar funciones
RFID	Tecnología utilizada para identificar objetos o mascotas mediante etiquetas y radiofrecuencia
HX711	Módulo utilizado para obtener las lecturas de una celda de carga
Celda de carga	Sensor que permite medir peso
VL53L1X	Sensor de distancia utilizado para estimar el nivel de alimento
XKC-Y25	Sensor capacitivo que detecta líquido sin entrar en contacto con él
Servomotor	Motor que puede colocarse en una posición determinada y que será utilizado para abrir y cerrar la compuerta
PWA	Aplicación web que puede comportarse de forma similar a una aplicación instalada
Telemetría	Información generada por los sensores y enviada a otro sistema para su almacenamiento o consulta

API	Medio utilizado para intercambiar información entre el frontend y el backend